

# Fundamentos da Tecnologia da Informação e Comunicação

05

---

2026

SENAI - CRTI

# Nuvem Pessoal e Segurança da Informação

Uma aula prática e dinâmica para aprender a usar ferramentas de armazenamento em nuvem com segurança, identificar ameaças digitais e aplicar boas práticas no dia a dia.





Estrutura da Aula

# O que vamos aprender hoje?

01

Situação-Problema

Contextualização com um cenário real de perda de dados e golpe digital

02

Mobilização de Conhecimentos

Reflexão sobre experiências pessoais com tecnologia e nuvem

03

Desenvolvimento Teórico

Conceitos de nuvem, pilares da segurança e ameaças digitais

04

Prática Guiada

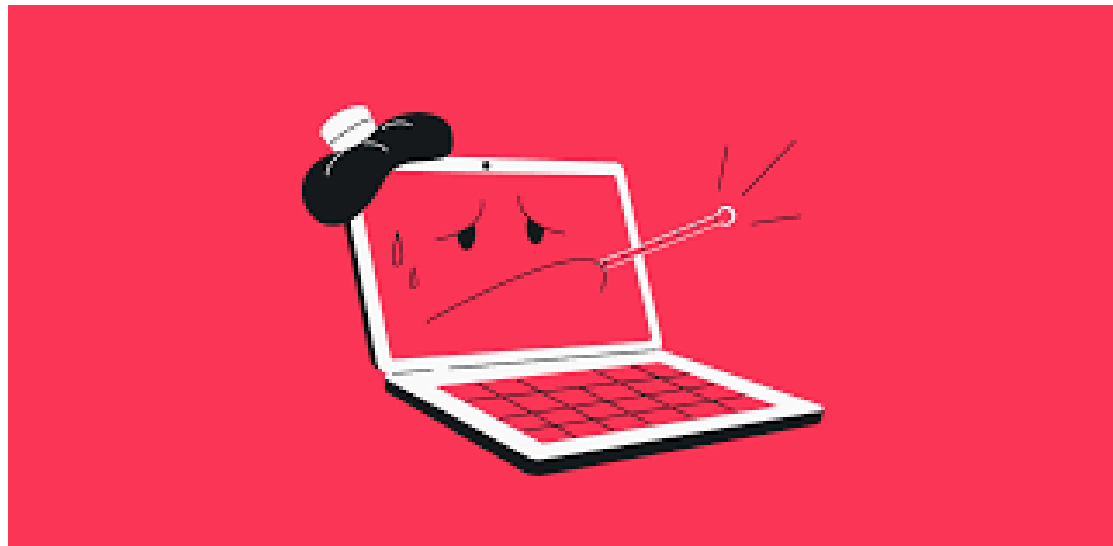
Atividades com Google Drive, compartilhamento e senhas seguras

05

Sistematização

Resumo visual com os pontos mais importantes da aula

# Conheça o caso de Maria



## O que aconteceu?

Maria é estudante e usa o computador para trabalhos, fotos e documentos importantes. Certo dia, ela recebeu um e-mail dizendo que havia ganhado um prêmio e clicou no link. O computador travou, seus arquivos foram corrompidos por um vírus e ela perdeu meses de trabalho.

Para piorar, ela não tinha backup de nada — tudo estava salvo apenas no HD local.

## Consequências reais:

- Perda irreversível de arquivos acadêmicos
- Dados bancários expostos ao clicar no link falso
- Computador infectado com malware
- Semanas de trabalho perdidas sem possibilidade de recuperação

## SITUAÇÃO-PROBLEMA

# E o que poderia ter evitado tudo isso?

O caso de Maria não é incomum — acontece todos os dias com estudantes, profissionais e empresas. Mas com conhecimento certo, é completamente evitável.

### Backup na Nuvem

Se ela tivesse usado o Google Drive ou OneDrive, seus arquivos estariam seguros e acessíveis mesmo após o ataque.

### Reconhecer Phishing

Saber identificar e-mails e mensagens falsas é uma habilidade essencial na era digital para não cair em armadilhas.

### Boas Práticas

Senhas fortes, verificação em duas etapas e atenção aos links protegem contra a maioria dos ataques comuns.

 Nesta aula, você vai aprender exatamente como se proteger e usar a nuvem com segurança e confiança.

# Vamos começar pela sua experiência!

Antes de aprender algo novo, é importante ativar o que você já sabe. Responda mentalmente (ou em voz alta!) às perguntas abaixo:

1

Você já perdeu arquivos importantes?

Trabalho escolar, fotos, documentos? O que aconteceu e como você se sentiu naquele momento?

2

Você usa Google Drive ou outro serviço de nuvem?

Para que você usa? Já compartilhou arquivos com alguém?  
Usa no celular ou no computador?

3

Já recebeu mensagens suspeitas?

E-mail, WhatsApp ou SMS com prêmios, links estranhos ou pedidos urgentes? O que você fez?

4

Você sabe criar uma senha segura?

Qual seria uma senha difícil de adivinhar? Você usa a mesma senha para vários serviços?

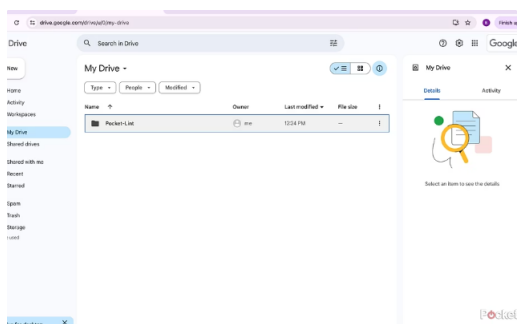
ETAPA 3 — DESENVOLVIMENTO

# O que é Armazenamento em Nuvem?

Armazenamento em nuvem significa armazenar e acessar dados e programas **pela internet**, em vez de no HD/SSD do seu computador. É como guardar suas coisas em um cofre digital acessível de qualquer lugar do mundo.



# Como a Nuvem Funciona na Prática?



## Armazenamento

Seus arquivos ficam salvos em servidores remotos. Mesmo que seu celular quebre, seus dados continuam seguros e acessíveis.



## Compartilhamento

Envie um link para um colega acessar o arquivo. Defina permissões: só visualizar, comentar ou editar.



## Acesso Remoto

Acesse seus arquivos de qualquer dispositivo — celular, tablet ou computador — em qualquer lugar com internet.



# Google Drive: Sua Nuvem Gratuita

O que você pode fazer?

- Armazenar até **15 GB gratuitamente**
- Criar documentos, planilhas e apresentações
- Compartilhar arquivos com um link
- Colaborar em tempo real com outras pessoas
- Acessar pelo celular com o aplicativo
- Recuperar versões anteriores de arquivos

Como acessar?

Basta ter uma conta Google (Gmail) e acessar **drive.google.com** ou instalar o app no celular. É gratuito e já vem integrado com o Android.

Dica de uso:

Crie pastas organizadas por disciplina, projeto ou período. Use nomes claros nos arquivos para encontrá-los facilmente com a busca.

# OneDrive: A Nuvem da Microsoft



Principal diferencial:

O OneDrive está integrado diretamente ao **Windows 10 e 11**. Isso significa que seus arquivos da área de trabalho e documentos podem ser sincronizados automaticamente com a nuvem.

O que oferece gratuitamente?

- 5 GB de armazenamento gratuito
- Integração nativa com Word, Excel e PowerPoint
- Acesso pelo navegador em [office.com](https://office.com)
- Compartilhamento com controle de permissões

# Comparando: Google Drive vs OneDrive

| Recurso          | Google Drive           | OneDrive                |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| Espaço gratuito  | 15 GB                  | 5 GB                    |
| Integração       | Gmail e Android        | Windows e Office        |
| Edição online    | Google Docs/Sheets     | Word/Excel online       |
| Acesso mobile    | App Google Drive       | App OneDrive            |
| Compartilhamento | Por link ou e-mail     | Por link ou e-mail      |
| Indicado para... | Usuários Android/Gmail | Usuários Windows/Office |

 **Dica:** Você pode usar os dois ao mesmo tempo! Muitos profissionais usam o Google Drive para documentos pessoais e o OneDrive para arquivos do trabalho ou escola.

# Security Triad

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## Os 3 Pilares da Segurança da Informação

A segurança da informação é baseada em três princípios fundamentais — conhecidos como **CID** ou **Tríade CIA**. Todo sistema, serviço ou comportamento digital deveria respeitar esses três pilares.



# Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade

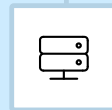
## Confidencialidade

Apenas pessoas autorizadas devem acessar uma informação. Exemplo: sua senha do banco só você deve saber. Garantida por senhas, criptografia e permissões de acesso.



## Integridade

A informação deve ser mantida correta e sem alterações não autorizadas. Exemplo: um vírus que altera dados de um documento viola a integridade. Garantida por backups e controles de versão.



## Disponibilidade

A informação deve estar acessível quando necessária. Exemplo: um serviço que cai justamente quando você precisa viola a disponibilidade. Garantida por redundância e backups regulares.





#### AMEAÇAS DIGITAIS

## Quais são os principais perigos na internet?

Conhecer as ameaças é o primeiro passo para se proteger. As ameaças digitais mais comuns afetam tanto indivíduos quanto empresas — e muitas vezes exploram a **falta de atenção ou informação** das vítimas.

# Malware: O Vírus do Mundo Digital

O que é malware?

**Malware** (do inglês *malicious software*) é qualquer programa criado para causar dano, roubar dados ou invadir sistemas sem autorização. É o termo guarda-chuva que inclui vírus, trojans, ransomware e spyware.

Tipos mais comuns:

- **Vírus:** se replica e corrompe arquivos
- **Ransomware:** sequestra arquivos e pede resgate
- **Spyware:** espiona suas atividades e rouba senhas
- **Trojan:** se disfarça de programa legítimo

Como ele chega até você?

- Download de programas piratas
- Clique em links suspeitos
- Anexos de e-mail desconhecidos
- Pen drives infectados
- Sites falsos e pop-ups enganosos

# Phishing: O Golpe da Isca Digital

**Phishing** é uma técnica de engenharia social onde criminosos se passam por empresas, bancos ou pessoas confiáveis para enganar a vítima e roubar dados ou dinheiro. O nome vem do inglês "fishing" (pescar) — eles jogam uma isca e esperam você morder.

## Exemplo de E-mail Falso

*"Parabéns! Você foi sorteado. Clique aqui para resgatar seu prêmio de R\$ 5.000,00 em 24 horas!" —*

Remetente: noreply@bradesco-premio.com

⚠ Domínio falso, urgência artificial e promessa irreal são sinais clássicos de phishing.

## Exemplo de WhatsApp Falso

*"Olá, sou do suporte do Nubank. Seu cartão foi bloqueado. Clique no link para desbloquear agora: nubank-suporte.tk"*

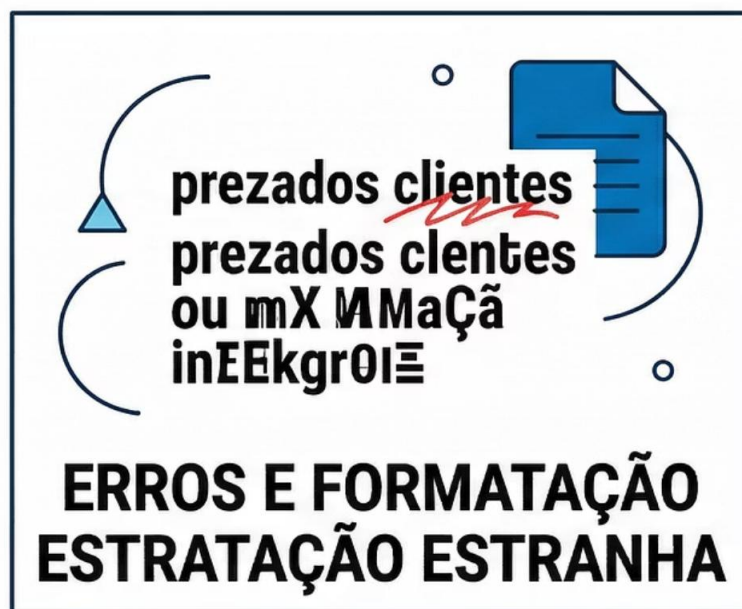
⚠ Bancos NUNCA enviam links por WhatsApp pedindo seus dados. Domínios .tk ou .xyz são suspeitos.

## Exemplo de SMS Falso

*"Sua entrega está retida. Pague R\$ 9,90 de taxa para liberar: correios-entrega.net/rastrear"*

⚠ Sempre acesse o site oficial dos Correios diretamente no navegador. Nunca pelo link do SMS.

# Como Reconhecer uma Mensagem Falsa?



Se uma mensagem apresentar qualquer um desses sinais, **não clique em nada**. Em caso de dúvida, acesse o site oficial da empresa diretamente no navegador e verifique.

## BOAS PRÁTICAS

# Senhas Fortes: Sua Primeira Linha de Defesa



### ✗ Senhas Fracas (nunca use!)

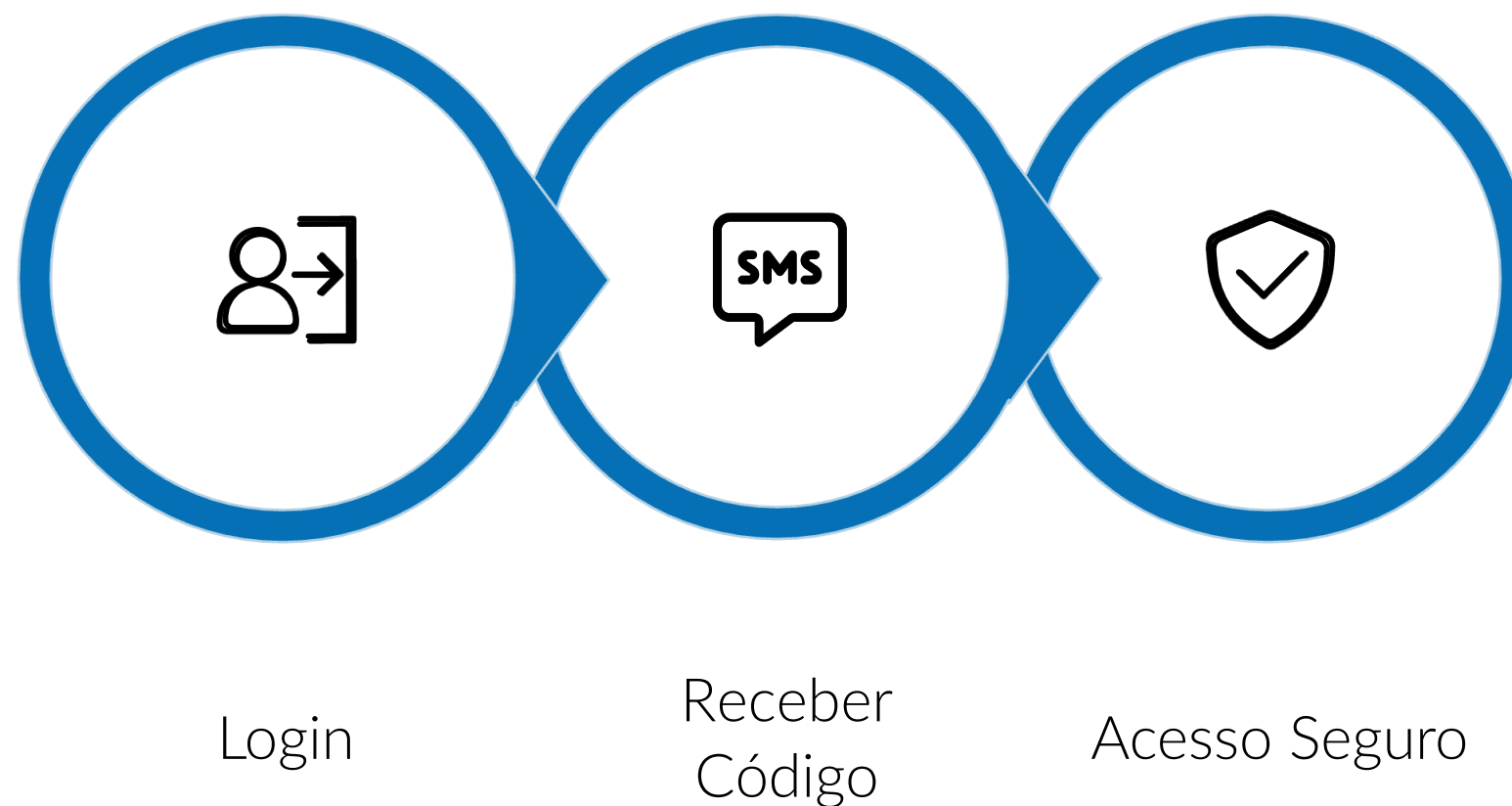
- 123456 ou 123456789
- Seu próprio nome ou data de nascimento
- senha, password, abc123
- Nome do pet ou time de futebol
- A mesma senha em vários sites

### ☑ Como criar uma senha forte?

- Mínimo de **12 caracteres**
- Letras maiúsculas e minúsculas
- Números e símbolos (!@#\$%)
- Sem palavras do dicionário

Verifique a segurança das suas senhas: <https://www.security.org/how-secure-is-my-password/>  
Veja se houve vazamento de dados seus: <https://haveibeenpwned.com/>

# Verificação em Duas Etapas (2FA) e Múltiplas Etapas (MFA)



A verificação em duas etapas (2FA) adiciona uma camada extra de segurança: mesmo que alguém descubra sua senha, do Código enviado por SMS, e-mail ou autenticador. Ative agora no Gmail, Google Drive, OneDrive e redes sociais — é rápido e gratuito.

A verificação em múltiplas etapas (MFA) pode usar sua geolocalização, biometria, dentre outras características, para liberar o acesso.



# Backup: Nunca Perca Seus Arquivos



A regra 3-2-1 do backup:

1 3 cópias dos dados

Original + 2 backups em locais diferentes

2 2 mídias diferentes

Ex: HD externo + nuvem (Google Drive)

3 1 cópia fora do local

Pelo menos um backup na nuvem, longe do computador físico

# Outras Boas Práticas Essenciais



## Mantenha tudo atualizado

Atualizações corrigem falhas de segurança. Nunca ignore as notificações de atualização do sistema e dos aplicativos.



## Cuidado com Wi-Fi público

Redes abertas em shoppings ou cafés podem ser monitoradas. Evite acessar dados sensíveis ou bancários nessas redes.



## Controle suas permissões

Ao compartilhar arquivos na nuvem, verifique quem tem acesso. Não deixe documentos importantes com link público sem necessidade.



## Use um antivírus

Um bom antivírus (inclusive gratuitos como o Windows Defender) monitora ameaças em tempo real e bloqueia malwares antes que causem dano.

ETAPA 4 — PRÁTICA GUIADA

# Hora de Colocar a Mão na Massa!

Agora vamos praticar! Você vai realizar quatro atividades guiadas que simulam situações reais de uso da nuvem e segurança digital. Siga os passos com atenção.



# Atividade 1 e 2: Nuvem na Prática



## Upload de Arquivo no Google Drive

1. Acesse [drive.google.com](https://drive.google.com) com sua conta Google
2. Clique em "+ Novo" e selecione **"Upload de arquivo"**
3. Escolha um arquivo do seu computador (ex: um documento de texto)
4. Aguarde o upload e veja o arquivo aparecer na lista
5. Renomeie o arquivo de forma organizada



## Compartilhar com Permissões

1. Clique com o botão direito no arquivo enviado
2. Selecione **"Compartilhar"**
3. Clique em **"Copiar link"** e configure como **"Visualizador"**
4. Teste também a opção **"Editor"** — qual é a diferença?
5. Envie o link para o colega ao lado e verifique o acesso

# Atividade 3 e 4: Segurança na Prática



## Identificar Mensagens Fraudulentas

Analise as mensagens abaixo e identifique os sinais de phishing em cada uma:

- *"Seu CPF foi suspenso! Regularize agora: gov-cpf.net/regularizar"*
- *"Você tem um pacote aguardando. Clique para rastrear: correios.ml"*
- *"Conta bancária bloqueada. Acesse: itau-seguro.tk/desbloquear"*

Discuta com o colega: quais elementos denunciam que são golpes?



## Criar uma Senha Forte

Siga os critérios para criar sua nova senha segura:

- Escolha uma frase que só você conhece
- Transforme em senha: use iniciais + números + símbolos
- Exemplo: **"Eu amo pizza às 3h!"** → **E@mPzz@3h!**
- Teste sua senha em [www.security.org/how-secure-is-my-password/](https://www.security.org/how-secure-is-my-password/)
- Verifique: quanto tempo levaria para quebrá-la?

## Revisando o que Aprendemos Hoje

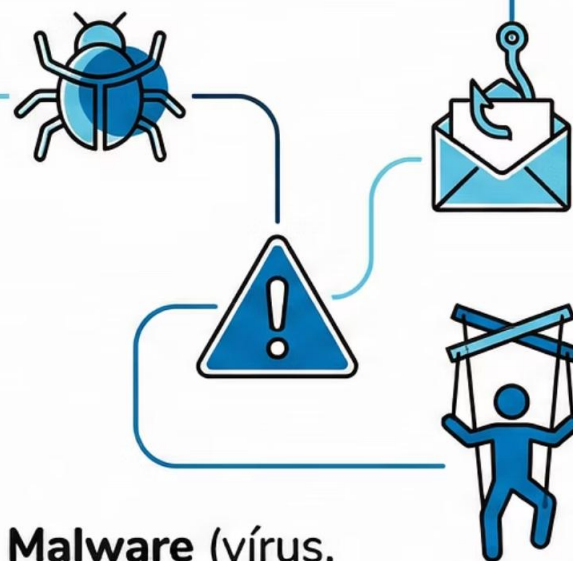
Vamos consolidar os conhecimentos mais importantes da aula em um resumo visual completo.

### Os 3 pilares da segurança



**Confidencialidade** (só quem deve acessar),  
**Integridade** (dados corretos e íntegros),  
**Disponibilidade** (acesso quando precisar)

### Principais ameaças



**Malware** (vírus, ransomware, spyware),  
**Phishing** (e-mails e mensagens falsas),  
**Engenharia social** (manipulação psicológica)

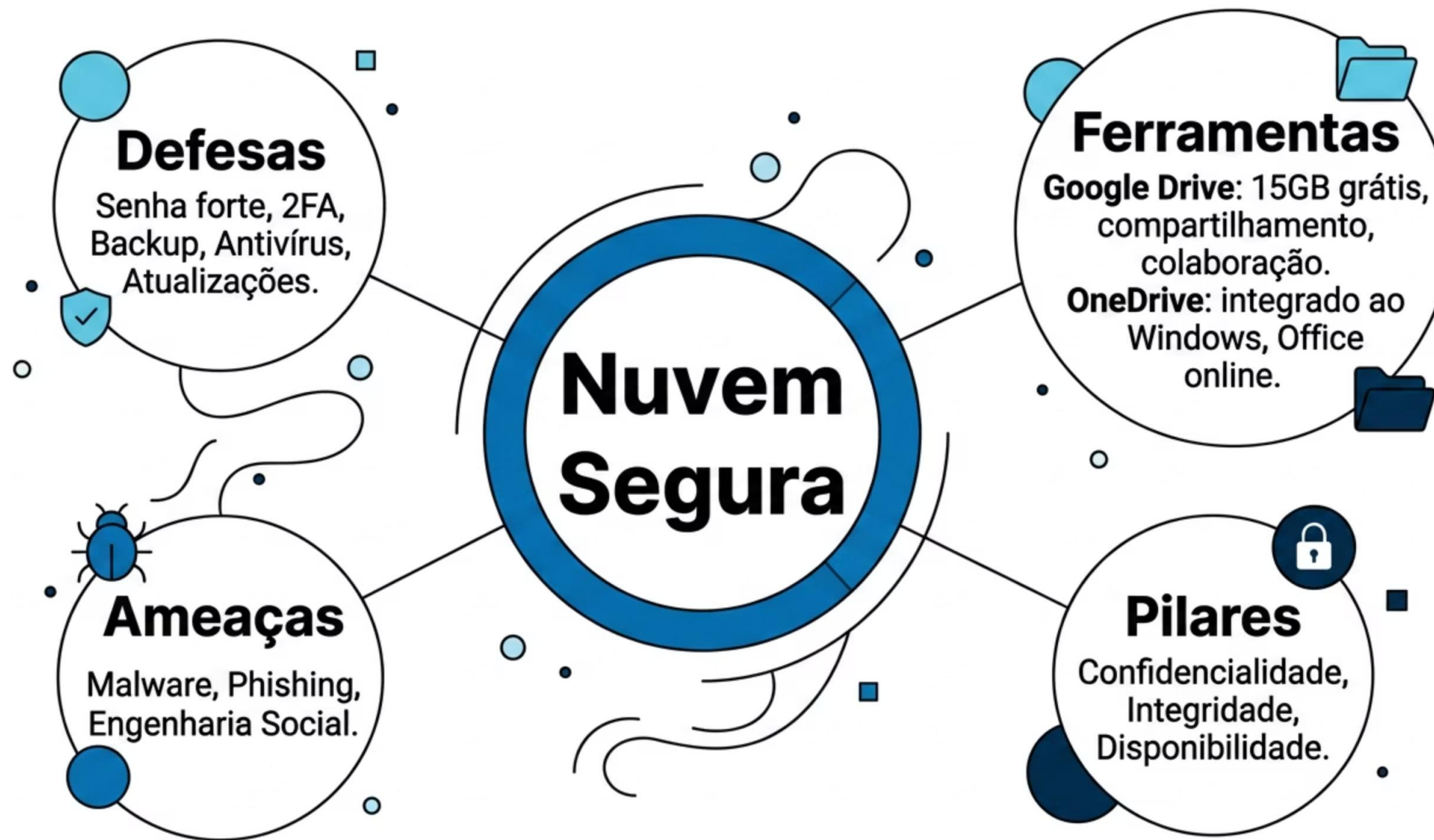
### Boas práticas



**Senhas fortes e únicas,**  
**Verificação em duas etapas (2FA),**  
**Backup regular na nuvem**

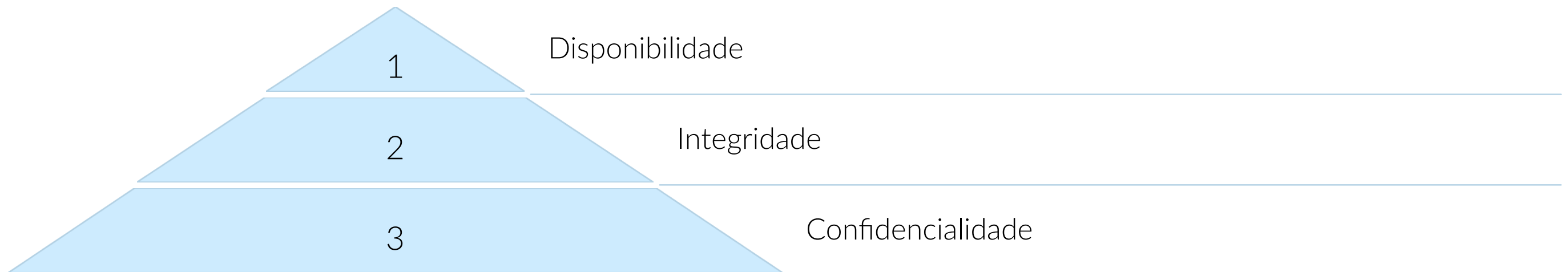


# Mapa Mental: Nuvem com Segurança



Este mapa representa as conexões entre todos os temas da aula. Guarde-o como referência rápida para aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia digital.

# Os 3 Pilares — Resumo Visual



Os três pilares formam a base de qualquer estratégia de segurança digital. **Confidencialidade** protege quem acessa. **Integridade** garante que os dados são confiáveis. **Disponibilidade** assegura que o acesso acontece quando necessário.

# Ameaças x Defesas: Quadro Comparativo

| Ameaça          | Como age                                                  | Como se proteger                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vírus / Malware | Corrompe arquivos e rouba dados via downloads e links     | Antivírus atualizado, evitar downloads suspeitos    |
| Ransomware      | Sequestra arquivos e exige pagamento para liberá-los      | Backup regular na nuvem e HD externo                |
| Phishing        | Mensagens falsas imitando empresas para roubar dados      | Verificar remetente, não clicar em links suspeitos  |
| Senha fraca     | Facilita invasão de contas por força bruta ou adivinhação | Senhas fortes e únicas + verificação em duas etapas |
| Wi-Fi inseguro  | Interceptação de dados em redes públicas abertas          | Evitar acessos sensíveis em redes públicas          |

# Checklist de Segurança Digital

Antes de fechar o notebook, verifique se você já aplica essas práticas no seu dia a dia:

→ ☒ Uso senhas fortes e diferentes para cada conta

Nunca repita senhas entre serviços. Se uma conta for comprometida, as outras ficam seguras.

→ ☒ Faço backup dos meus arquivos importantes

Use o Google Drive ou OneDrive para sincronizar automaticamente seus documentos e fotos.

→ ☒ Tenho verificação em duas etapas ativada

Gmail, Google Drive, redes sociais — ative o 2FA em todos os serviços importantes.

→ ☒ Identifico e ignoro mensagens suspeitas

Não cliço em links de prêmios, urgências ou remetentes desconhecidos sem verificar.

# Estatísticas que Todo Usuário Deve Conhecer

81%

Violações por Senha

Das violações de dados envolvem senhas fracas ou roubadas

3.4B

Phishing por Dia

E-mails de phishing são enviados globalmente todos os dias

2FA

Bloqueio de Ataques

A autenticação em dois fatores bloqueia 99,9% dos ataques automatizados

60%

Fecham Após Ataque

Das pequenas empresas fecham em até 6 meses após um ataque cibernético

❏ Fonte: Microsoft Security Intelligence Report, Verizon Data Breach Investigations Report. Dados representam tendências globais de segurança digital.

